$+ \quad \times$

$- \quad \div$

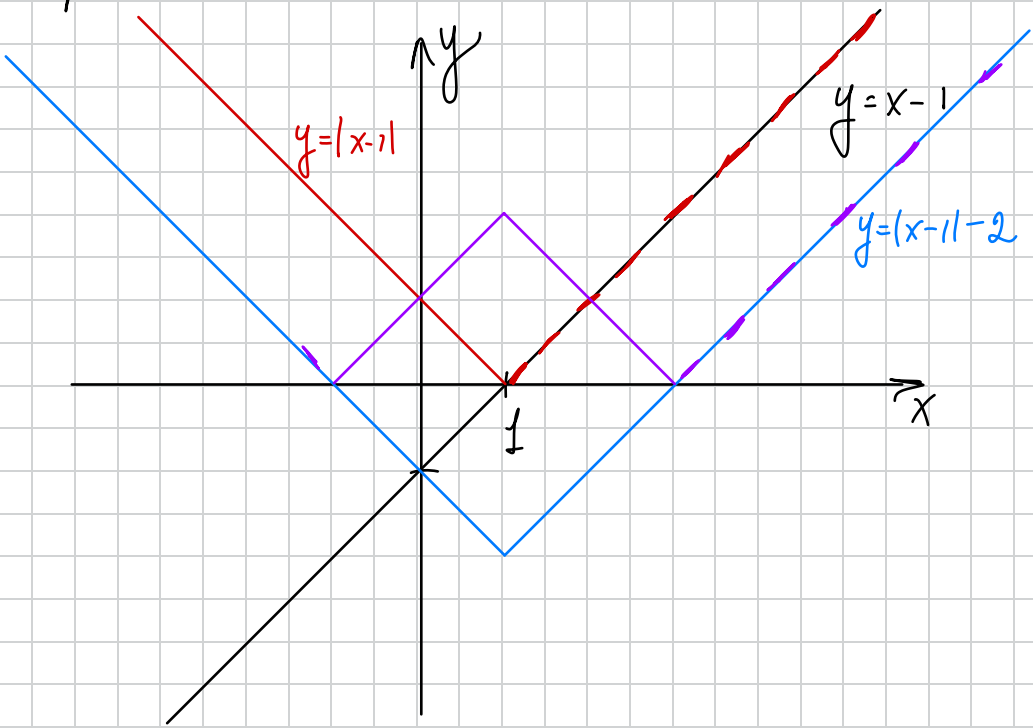
Продолжаем обсуждать преобразования графиков ф-ций

Пример: Определите кол-во корней ур-я

$$||x-1|-2| = a$$

Что будет, если здесь будет $x+a$?

1) Строим график $y=x-1$
2) Отражаем симм отн Ox
3) Сдвигаем вниз на 2
4) Отражаем симм отн Ox



С помощью преобразований графиков функций постройте графики следующих функций.

а) $y = \left| -\frac{x^2}{4} + |x| + 1 \right|$;

б) $y = \left| \frac{x}{|x| + x - 2} \right|$.

а) Заметим, что $x^2 = |x|^2$, тогда пусть

$$f(x) = -\frac{x^2}{4} + x + 1$$

$$f(|x|) = -\frac{|x|^2}{4} + |x| + 1$$

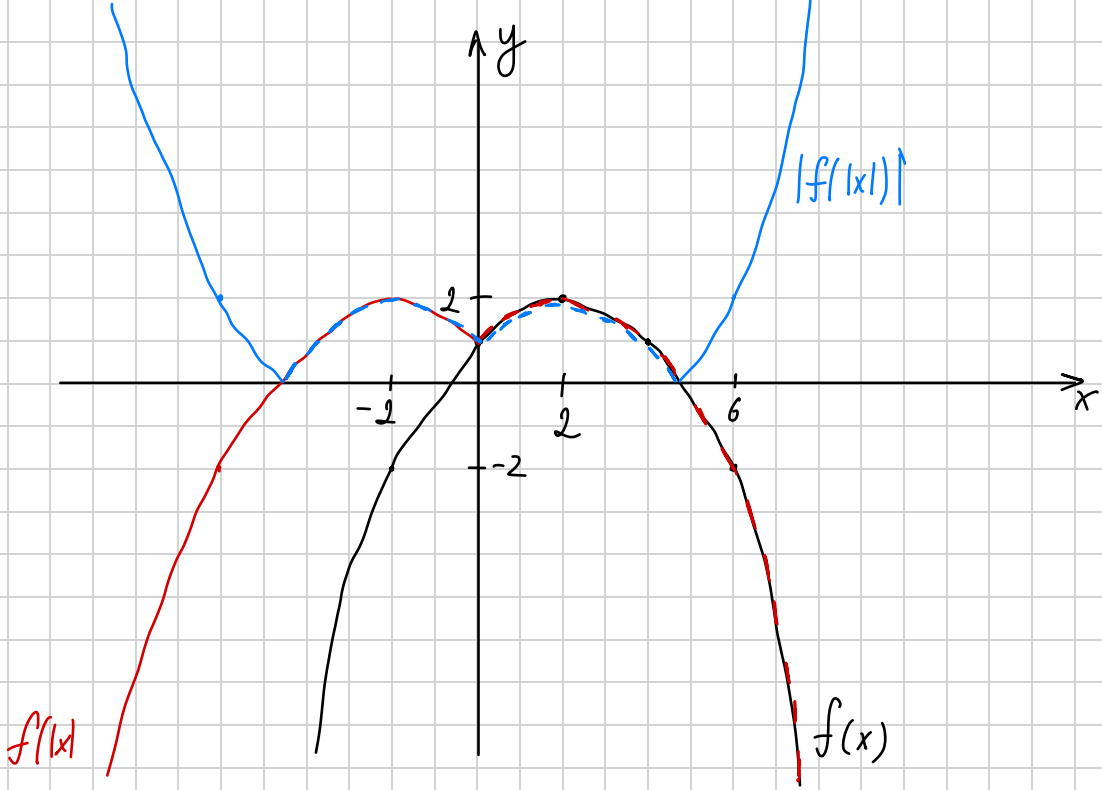
$$|f(|x|)| = \left| -\frac{|x|^2}{4} + |x| + 1 \right| = y$$

$\Rightarrow$ строим $f(x)$, отбрасываем часть с $x<0$ и отражаем относительно Oy часть, где $x>0$ $\Rightarrow$ график $f(|x|)$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ отражаем часть, где $f(|x|)<0$ отн. оси Ox

$\Rightarrow$ $|f(|x|)|$

$$f(x) = -\left(\frac{x}{2} - 1\right)^2 + 2$$



Что если задача — найти кол-во корней ур-я $|f(|x|)| = a$ при различных значениях a?

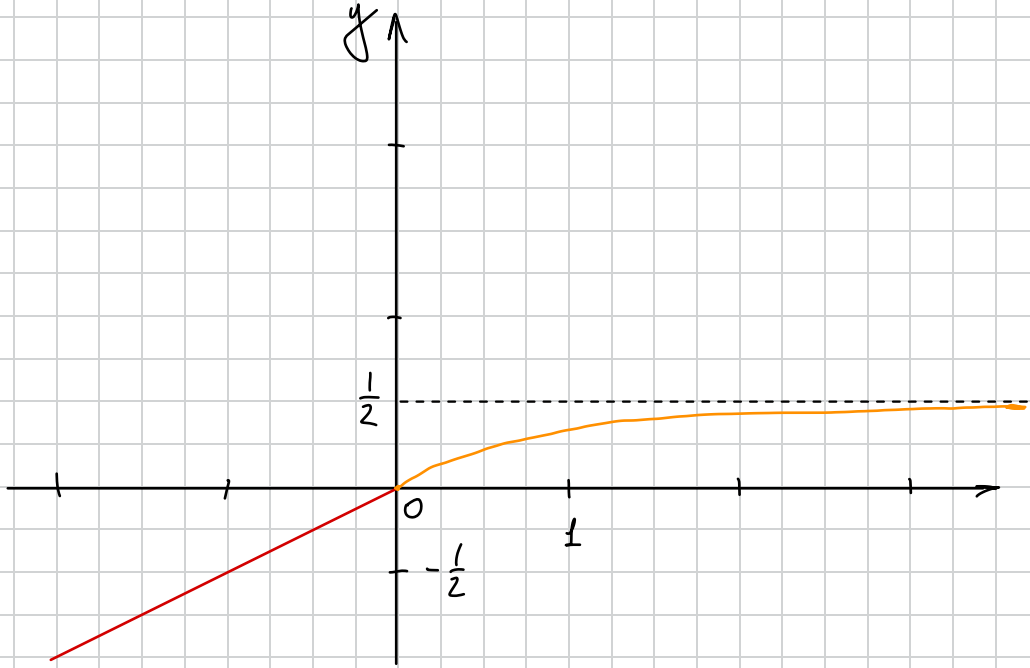
б) Рассмотрим

$$f(x) = \frac{x}{|x| + x + 2} = \begin{cases} \frac{x}{2(x+1)} = \overbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{2(x+1)}}^{g(x)}, & x \geq 0 \\ \underbrace{\frac{x}{2}}_{h(x)}, & x < 0 \end{cases}$$

Аналогично а) — рисуем $f(x)$, а потом отражаем часть, где $f(x) < 0$ симм отн Ox

$g(x)$ – сдвинутая гипербола: асимптоты $y = \frac{1}{2}$ и $x = -1$

$h(x)$ – линейная ф-ция.

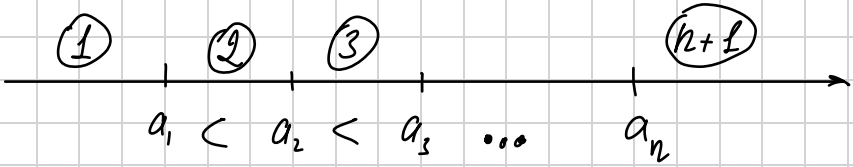


§2. Множества на координатной пл-ти

1. Построение графика ф-ции с модулями

$$y = f(|x-a_1|, |x-a_2|, \dots, |x-a_n|)$$

$\Rightarrow$ Разбиваем числовую прямую на интервалы



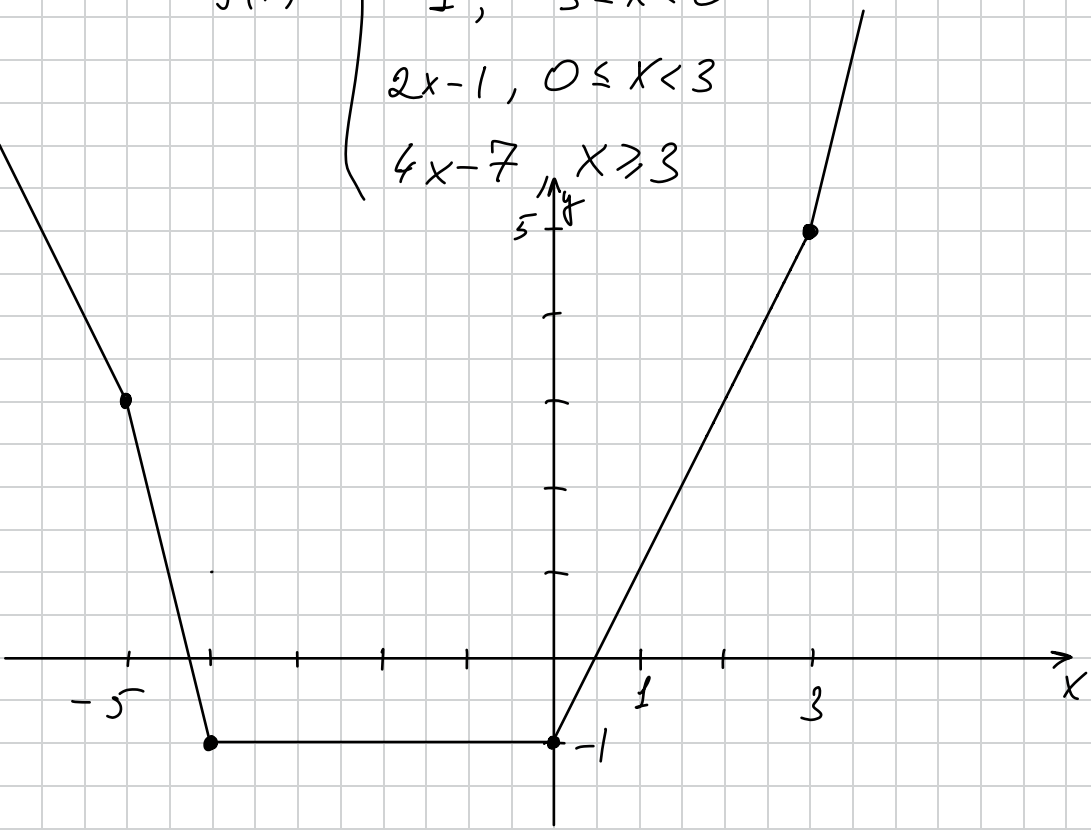
В каждом интервале раскрываем модуль $\Rightarrow$ строим график

Пример: $f(x) = |x-3| + |x| + |x+3| + |x+5| - 12$; Графически найдите наименьшее значение ф-ции

	I		II		III		IV		V
		-5		-3		0		3	
$\lvert x+5\rvert$:	$-$		$+$		$+$		$+$		$+$
$\lvert x+3\rvert$:	$-$		$-$		$+$		$+$		$+$
$\lvert x\rvert$:	$-$		$-$		$-$		$+$		$+$
$\lvert x-3\rvert$:	$-$		$-$		$-$		$-$		$+$

$$f(x) = \begin{cases} -4x-17, & x<-5 \\ -2x-7, & -5 \le x < -3 \\ -1, & -3 \le x < 0 \\ 2x-1, & 0 \le x < 3 \\ 4x-7, & x \ge 3 \end{cases}$$

Такая ф-ция называется кусочно-линейной



Замечание: Характер возрастания (возрастание/убывание) ф-ции вида $f(x) = c_1|x-a_1| + c_2|x-a_2| + \ldots + c_n|x-a_n|$ может изменяться только в точках $a_1, a_2, \ldots, a_n$

Пример: При каких a неравенство

$$||x-2a|+3a|+||3x+a|-4a| \le 5x+24$$

верно $\forall x \in [0;6]$?

1) Рассм. $f(x) = ||x-2a|+3a|+||3x+a|-4a|-5x$

– заметим, что после раскрытия 1-го модуля коэф. при x – ± 1, 2-го – ± 3, то есть коэф перед x в любой точке $< 5 \Rightarrow f(x)$ – убывающая ф-ция $\forall x \in \mathbb{R}$

2) Значит, чтобы нер-во

$$f(x) \le 24 \text{ – вып. } \forall x \in [0;6]$$

необходимо и достаточно, чтобы:

$$f(0) \le 24 \quad \left(\text{т.к. } f(x) \le f(0) \ \forall x \ge 0 \text{ – убыв. ф-ция}\right)$$

$$||2a|+3a|+||a|-4a| \le 24$$

При $a>0$: $5a+3a \le 24 \Leftrightarrow a \le 3 \Rightarrow a \in (0,3]$

При $a \le 0$: $-a-5a \le 24 \Leftrightarrow a \ge -4 \Rightarrow a \in [-4,0]$

Ответ: $a \in [-4,3]$

2. Построение множества точек на пл-ти

Пример: Постройте мн-во точек, удовл. ур-ям

1) $x^2+xy=0$

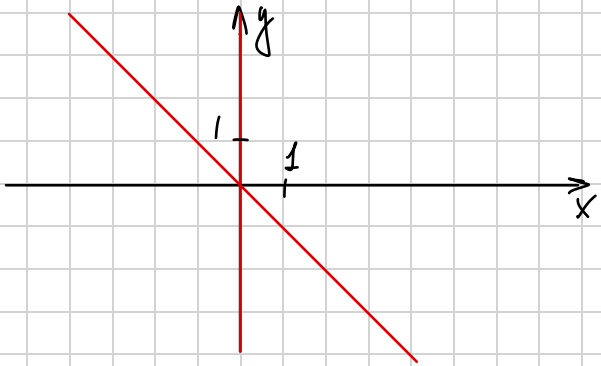
2) $x^2+4x+4+4y^2=0$

3) $|x-y-1|+x^2+2xy+y^2=0$

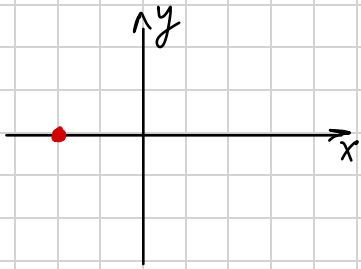
4) $\sqrt{(x-3)(y+2)}=\sqrt{3-x}\,\sqrt{-y-2}$

5) $|x-y-2|+|x+y+1|=1$

1) $x^2+xy=0 \Leftrightarrow x(x+y)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ y=-x \end{array}\right.$



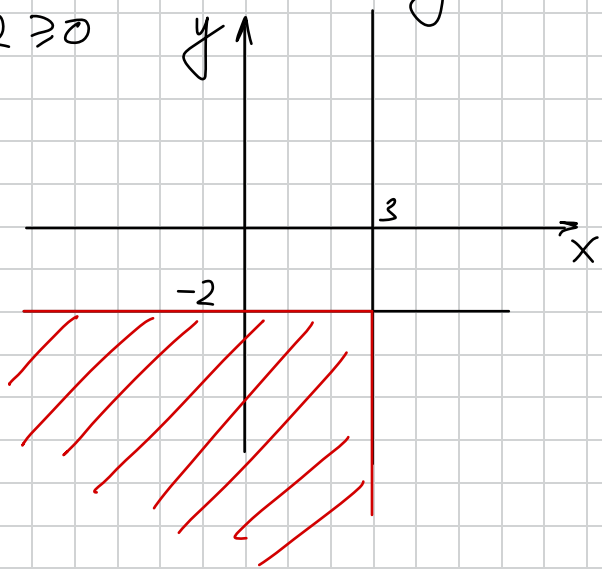
2) $\underbrace{(x+2)^2}_{\geq 0}+\underbrace{4y^2}_{\geq 0}=0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=-2 \end{cases}$



3) $\underbrace{|x-y-1|}_{\geq 0} = -\underbrace{(x+y)^2}_{\geq 0} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y-1=0 \\ x+y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=1/2 \end{cases}$

4) $\sqrt{(x-3)(y+2)} = \sqrt{3-x}\sqrt{-y-2}$ – верно в ОДЗ!!!

$\Leftrightarrow \begin{cases} (x-3)(y+2) \geq 0 \\ 3-x \geq 0 \\ -y-2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 3 \\ y \leq -2 \end{cases}$

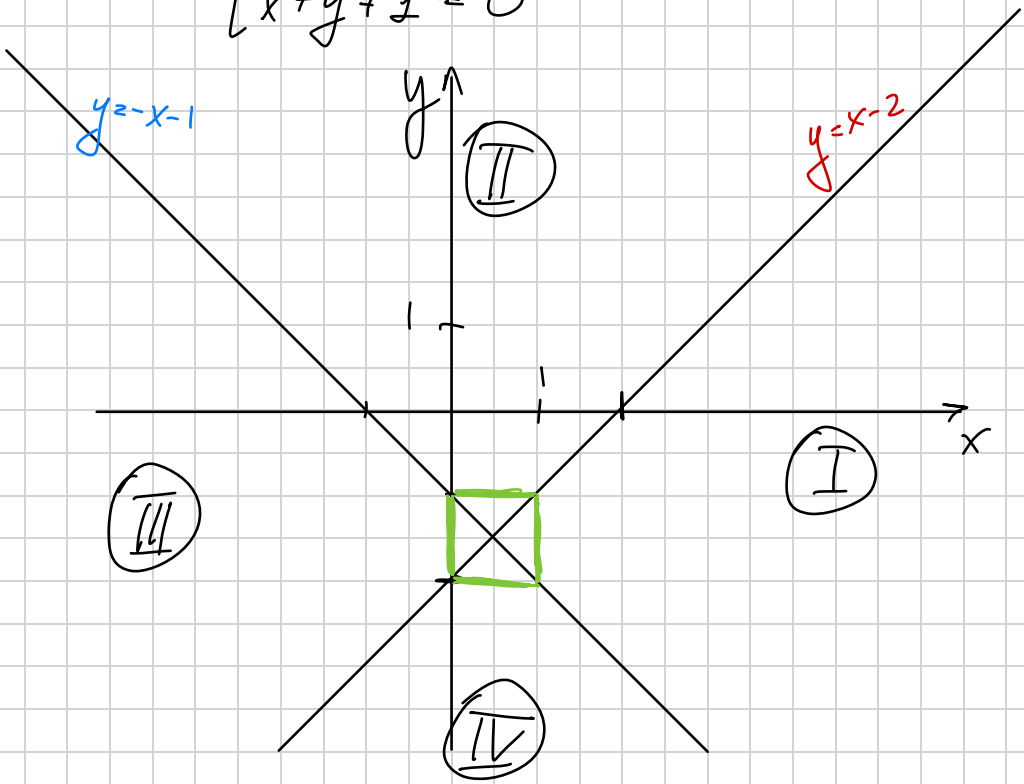


5) $|x-y-2| + |x+y+1| = 1$

Нам необходимо рассмотреть области, где модули раскрываются с опр. знаком - эти области ограничены прямыми

$-x+y+2-x-y-1$
$=1$

$$\begin{cases} x-y-2=0 \\ x+y+1=0 \end{cases}$$



I: $\begin{cases} x-y-2>0 \\ x+y+1>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y<x-2 \text{ — ниже} \\ y>-x-1 \text{ — выше} \end{cases}$

В этом мн-ве: $x=1$

II $\begin{cases} x-y-2<0 \\ x+y+1>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y>x-2 \\ y>-x-1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow y=-1$

III $\begin{cases} x-y-2<0 \\ x+y+1<0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y>x-2 \\ y<-x-1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow x=0$

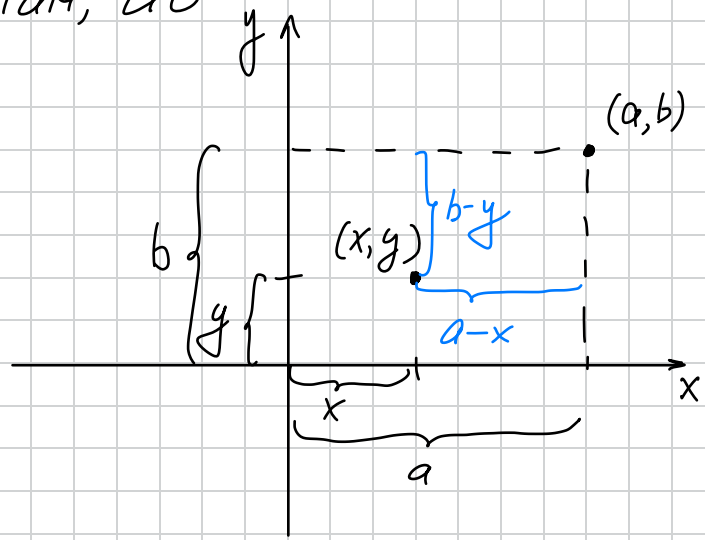
IV $\begin{cases} x-y-2>0 \\ x+y+1<0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y<x-2 \\ y<-x-1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow y=-2$

Пример: Постройте мн-во точек, удовл. ур-ю

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2, \quad a,b,r=const$$

1) Заметим, что

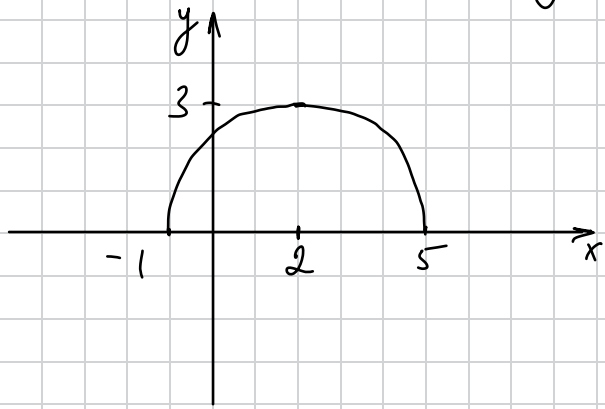


$\Rightarrow (x-a)^2+(y-b)^2$ – по Т. Пиф – квадрат расст. от

т-ки (x,y) до т-ки (a,b)

$\Rightarrow (x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ – мн-во точек на расст. r от т-ки (a,b)

$\Rightarrow$ Окружность

Пример $y=\sqrt{5+4x-x^2}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0 \\ y^2 = 5+4x-x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0 \\ (x-2)^2+y^2=9 \end{cases}$$